

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Proporcionalidad, porcentajes y	2
2.1.	Razones y proporcionalidad directa	2
2.2.	Proporcionalidad inversa	2
2.3.	Porcentajes	2
2.4.	Interés simple	2
2.5.	Interés compuesto y problemas	2

2. Tema 2: Proporcionalidad, porcentajes y

2.1. Razones y proporcionalidad directa

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo número. El cociente y/x es constante. $y = kx$

- Puede resolverse mediante reducción a la unidad o regla de tres.

Ejemplo: Si 4 cuadernos cuestan 10 , uno cuesta 2,5 y 7 cuestan 17,5 .

2.2. Proporcionalidad inversa

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando su producto permanece constante. $x \cdot y = k$; $y = k/x$

Ejemplo: Si 6 trabajadores tardan 10 días, 12 trabajadores tardan 5 días, suponiendo igual rendimiento.

- Primero debe comprobarse que la situación realmente es inversa.

2.3. Porcentajes

Parte = total·porcentaje/100 Aumento: valor final = valor inicial·(1+r/100) Descuento: valor final = valor inicial·(1-r/100)

- Los porcentajes sucesivos no se suman; se multiplican los índices de variación.

2.4. Interés simple

En el interés simple, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial. $I = C \cdot r \cdot t$; capital final = $C + I$

- r debe escribirse en tanto por uno y el tiempo en la unidad correspondiente.

Ejemplo: 1000 al 3 % anual durante 2 años generan 60 .

2.5. Interés compuesto y problemas

En el interés compuesto, los intereses se incorporan al capital y producen nuevos intereses. $C_f = C_0 \cdot (1+r)^t$

- Conviene definir incógnitas, identificar datos y comprobar si el resultado es razonable.

Ejemplo: 1000 al 5 % durante 2 años: $1000 \cdot 1,05^2 = 1102,50$.

RESUMEN CLAVE

- **2.1. Razones y proporcionalidad directa:** Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una por un número, la otra se multiplica por el mismo número.
- **2.2. Proporcionalidad inversa:** Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando su producto permanece constante.
- **2.3. Porcentajes:** Parte = total·porcentaje/100 Aumento: valor final = valor inicial·(1+r/100) Descuento: valor final = valor inicial·(1-r/100)
- **2.4. Interés simple:** En el interés simple, los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial.

FORMULARIO: TEMA 2 - PROPORCIONALIDAD, PORCENTAJES Y

Directa: $y = kx$; constante $k = \frac{y}{x}$

Inversa: $xy = k$

Porcentaje: parte = total $\cdot \frac{p}{100}$

Aumento: $V_f = V_i \left(1 + \frac{p}{100}\right)$

Descuento: $V_f = V_i \left(1 - \frac{p}{100}\right)$

Interés simple: $I = Crt$; $C_f = C(1 + rt)$

Interés compuesto: $C_f = C(1 + r)^t$.